HACKATHON IFOOD · ENTREGÁVEIS OBRIGATÓRIOS

IFit Agent

Copiloto nutricional que transforma metas de saúde, restrições alimentares e orçamento em pratos reais do iFood — por voz ou texto.

01 Proposta de Negócio
02 Desenho de Solução
03 Racional da Experiência
04 Interface Visual
05 Documento Técnico
06 Feedback sobre os MCPs

01 Proposta de Negócio

O problema e a proposta de valor

O problema

Plataformas de delivery como o iFood são feitas para escolher **pelo apetite**, não pela saúde. A grande maioria dos pratos não traz tabela nutricional padronizada nem contagem de calorias e macronutrientes (proteínas, carboidratos e gorduras), e não existe nenhum aconselhamento que leve em conta o objetivo ou a condição de quem está pedindo.

Quem está em reeducação alimentar, segue uma dieta específica (low carb, ganho de massa) ou tem restrições sérias (intolerância à lactose, doença celíaca, veganismo, diabetes, hipertensão, gravidez) acaba navegando por vários cardápios, lendo descrições e estimando de cabeça a composição de cada prato — ou desiste e pede “qualquer coisa”.

A proposta de valor

O **IFit Agent** funciona como um nutricionista dentro do fluxo de pedido do iFood: o cliente diz o que precisa em linguagem natural e recebe poucas opções reais, disponíveis para entrega, com os números e o porquê de cada escolha.

Metas viram pratos reais
“Sou intolerante à lactose e quero algo proteico até R$ 40” vira 3–4 pratos do catálogo do iFood, com preço e tempo de entrega.

Nutrição explicada
Cada opção mostra kcal, proteínas, carboidratos e gorduras estimados (TACO/TBCA/USDA) e uma frase ligando o prato ao perfil.

Perfil que se adapta
Restrições, objetivos, gostos e orçamento são lembrados ao longo da conversa e refinam as próximas sugestões.

Decisão rápida
Troca ~15 minutos navegando por cardápios por uma conversa curta, com indicações direcionadas e justificadas.

Seguro por padrão
O agente só monta o carrinho com confirmação explícita; pagamento e finalização continuam no app do iFood.

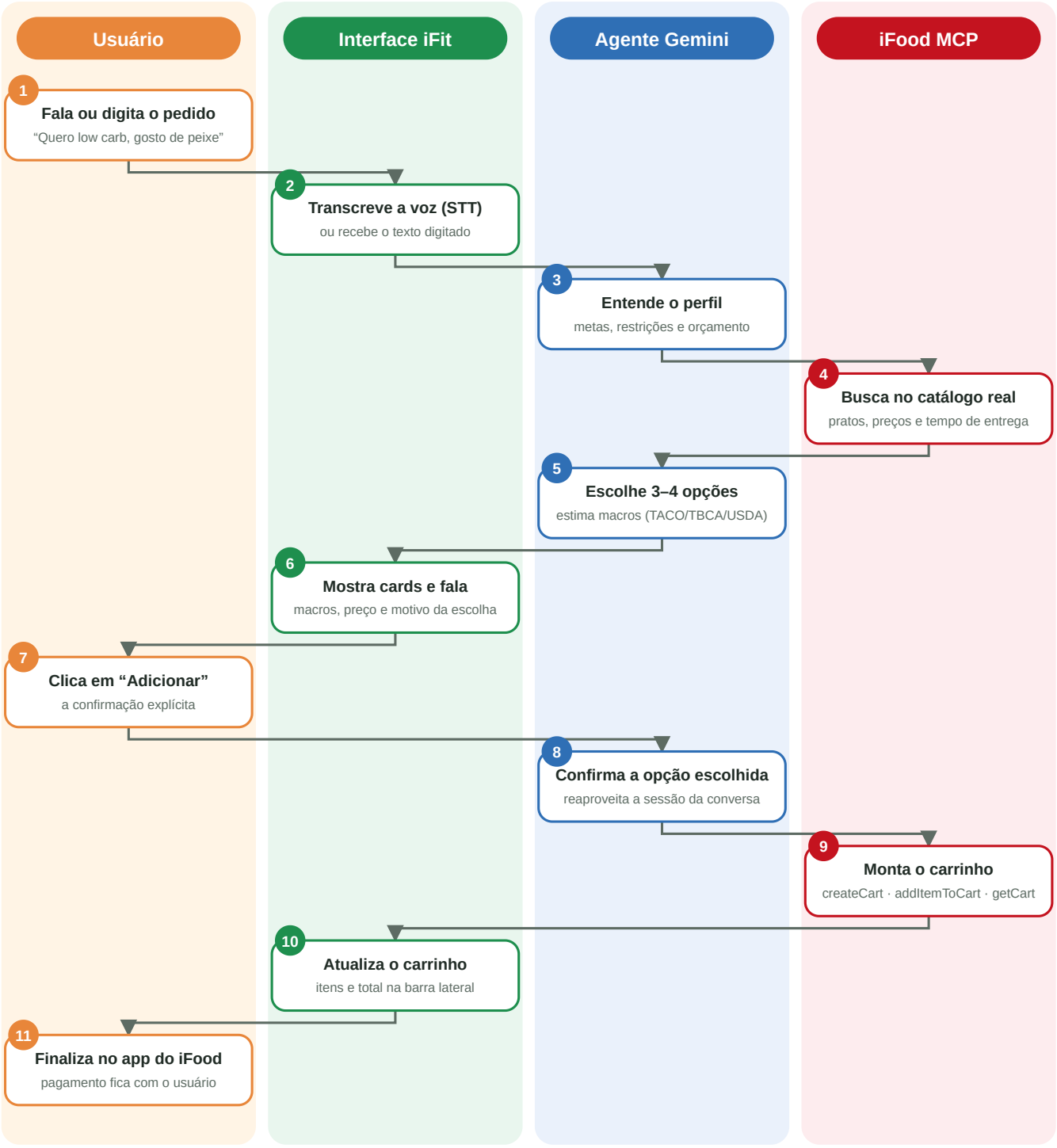
Bom para o iFood
Atende um público hoje mal servido, aumenta a confiança na escolha e leva o pedido até o carrinho.

> **Para quem pede:** menos tempo escolhendo e mais segurança de que o prato combina com a sua saúde.

02 Desenho de Solução

Como o agente resolve o problema

Cada mensagem percorre quatro participantes. A conversa começa com a fala ou o texto do cliente e termina com o carrinho pronto no iFood — sempre com o cliente no controle da decisão final.



O que o cliente vê

Resposta curta no chat, lida em voz alta, e até 4 cards com foto, preço, tempo de entrega, macros e motivo.

O que acontece por trás

O agente consulta o MCP do iFood, estima os macros e devolve os dados estruturados que a interface transforma em cards.

Onde o fluxo para

O agente nunca paga nem finaliza o pedido: essas ações são bloqueadas e ficam no app oficial do iFood.

03 Racional da Experiência

As decisões de UX

A decisão central foi manter o design **simples e intuitivo**. Pedir comida já é uma decisão cansativa: o objetivo é que o cliente não perca tempo ponderando entre opções demais (ou de menos) e não encontre nenhuma resistência que aparece quando uma interface não é óbvia de usar.

1
Uma tela só
Conversa à esquerda, opções à direita. A página é fixa, sem rolagem: tudo o que importa está sempre à vista.

3–4
Opções na medida certa
Nem um cardápio infinito, nem uma única sugestão sem alternativa. A melhor opção (#1) ganha destaque.

1 clique
Para começar e para decidir
Sugestões prontas iniciam a conversa; o botão “Adicionar” já é a confirmação para o agente.

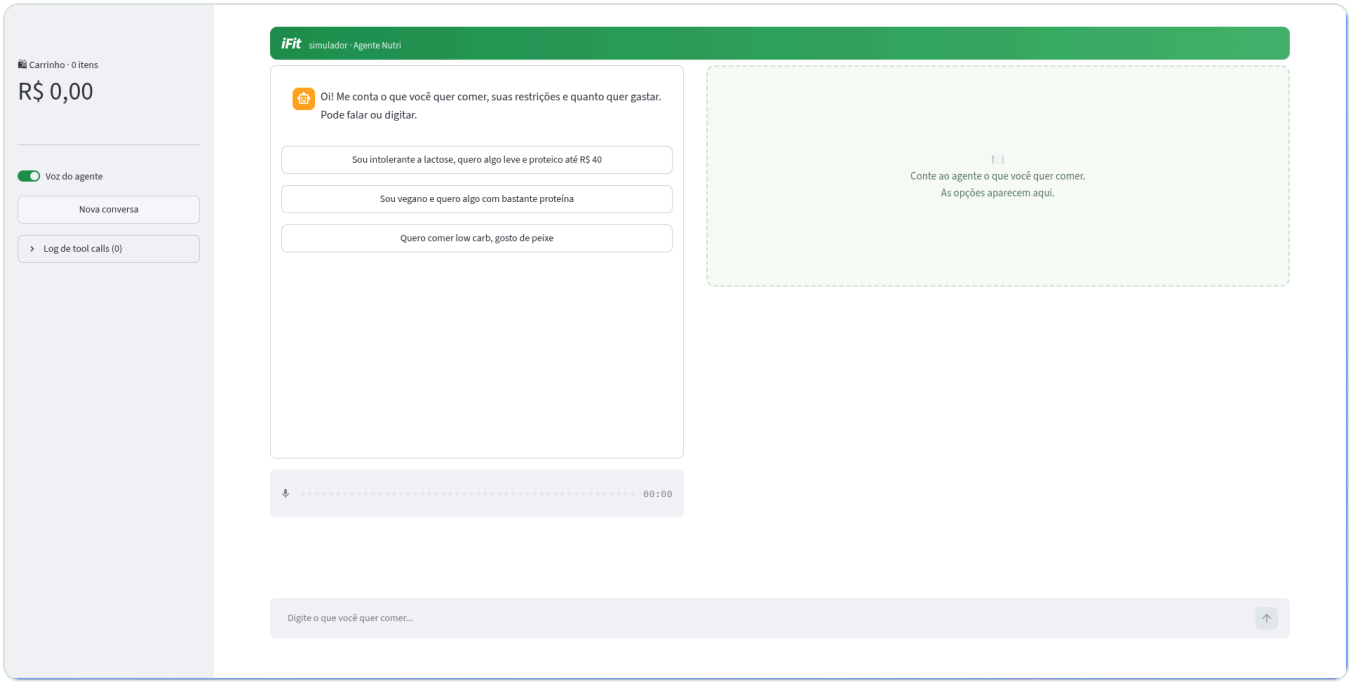
Outras escolhas

- **Voz em primeiro lugar:** falar o pedido reduz o atrito e lembra uma consulta rápida com um nutricionista; a resposta também é lida em voz alta (e pode ser desligada).
- **Explicabilidade:** cada card responde “por que este prato?” com números (kcal e macros) e uma frase sobre o perfil, e sinaliza quando os valores são estimativas.
- **Texto curto, detalhes nos cards:** o chat traz 2–4 frases; as informações ficam organizadas visualmente, sem listas longas para ler.
- **Transparência:** a barra lateral mostra carrinho, perfil e o log das chamadas de ferramentas do agente — e pode ser recolhida para dar foco à conversa.
- **Cliente no controle:** nada entra no carrinho sem confirmação, e pagamento e finalização continuam no app do iFood.

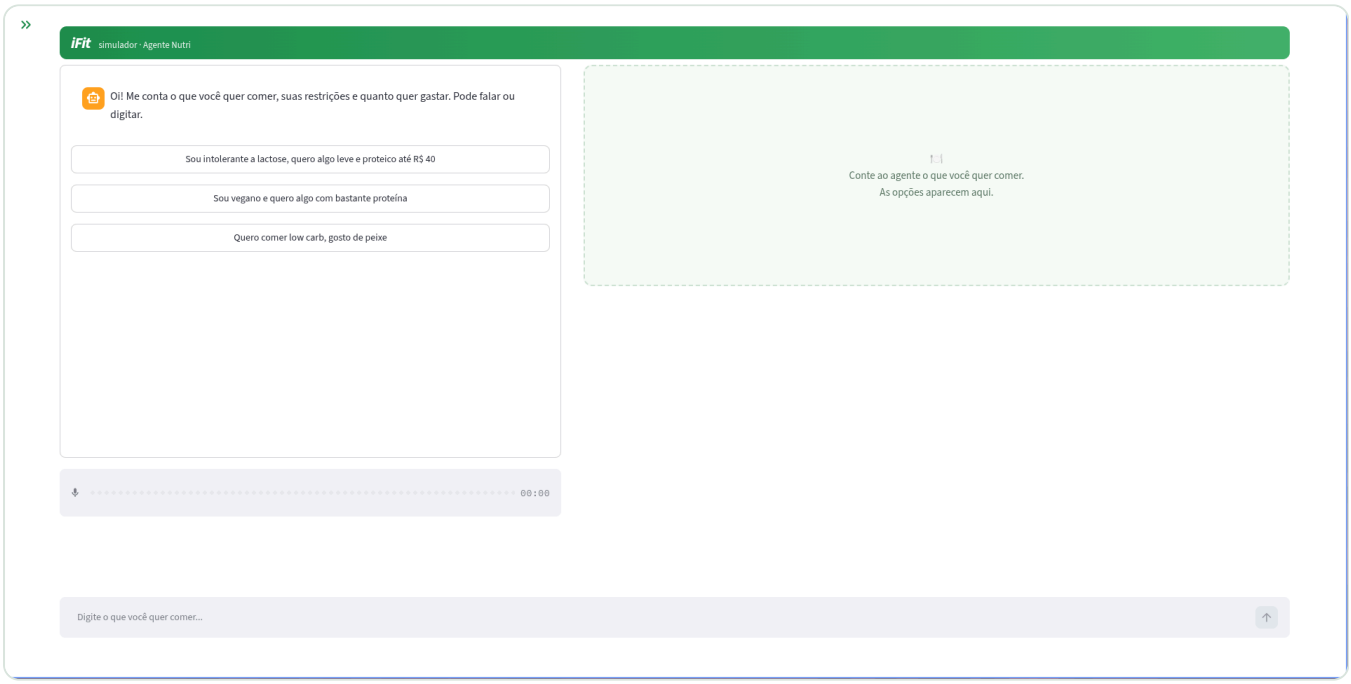
> Princípio: **cada tela deve deixar óbvio o próximo passo** — falar, escolher, adicionar.

04 Interface Visual

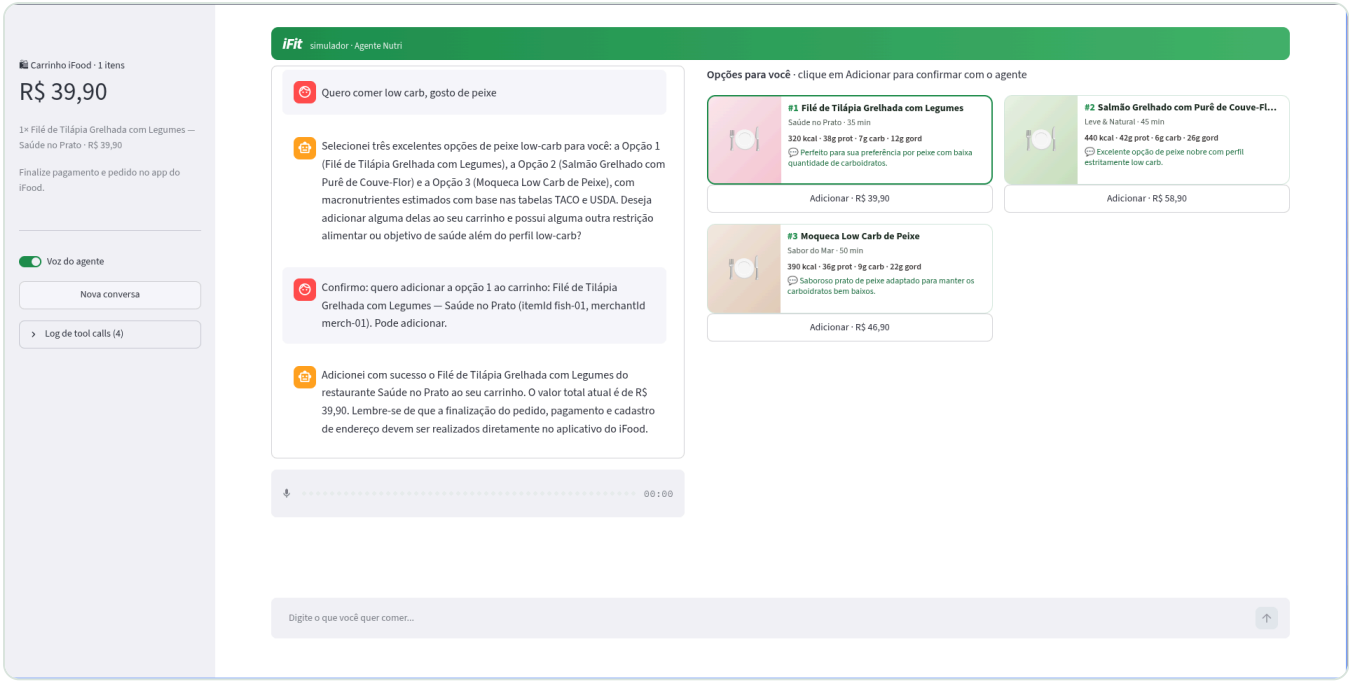
A experiência final



Tela inicial. O agente se apresenta e oferece três sugestões em um clique; à direita, o espaço onde as opções vão aparecer. Na barra lateral: carrinho, voz do agente, nova conversa e log de tool calls.



Modo foco. Com a barra lateral recolhida, a conversa e as opções ocupam a tela inteira; a seta no canto superior esquerdo a traz de volta.



Conversa completa. O cliente pede “low carb, gosto de peixe”; o agente responde com 3 opções reais, cada uma com macros, tempo de entrega e motivo (a #1 em destaque). Ao clicar em “Adicionar”, o agente monta o carrinho no iFood, que aparece na barra lateral com o total.

05 Documento Técnico Resumido

Arquitetura, MCP e decisões

CAMADA	TECNOLOGIA E PAPEL
Interface	Streamlit (`app.py`): chat, gravação de voz, cards de opções, carrinho e estado da sessão.
Voz	STT com SpeechRecognition (Google) ou Whisper da OpenAI; TTS com gTTS (`voice.py`).
Camada do agente	`agent/mock.py` define o contrato e escolhe o motor: Gemini CLI, backend externo `/chat` ou agente simulado.
IA	Gemini CLI com `gemini-3.5-flash-lite`; persona e regras nutricionais em `GEMINI.md`; memória pela sessão do CLI.
iFood MCP	Servidor `consumer-mcp.ifood.com.br` com OAuth: busca de pratos e montagem do carrinho.
Segurança	`agent/web-policy.toml`: só ferramentas do iFood; bloqueia shell, arquivos, web search, pagamento e finalização.

Decisões técnicas principais

- **Gemini CLI como orquestrador:** já traz MCP, OAuth, política de ferramentas e memória de sessão, sem precisar de um backend próprio.
- **Saída estruturada:** o agente anexa um bloco JSON (```` ```ifit ````) com as opções e o carrinho, que a interface transforma em cards.
- **Agente plugável:** um único contrato permite trocar o motor (simulado, Gemini ou API externa) sem mexer na interface — base para app mobile ou WhatsApp.

06 Feedback sobre os MCPs

Dores reais com o MCP do iFood

Integrar o MCP do iFood foi a parte mais difícil do projeto. As dores abaixo são as que mais pesaram no desenvolvimento:

Autenticação lenta e trabalhosa. Para usar a ferramenta foi preciso passar por vários procedimentos de autenticação (credenciais OAuth de client ID e secret, login e autorização) antes de conseguir fazer uma única chamada. Cada etapa adicionava espera, e o processo como um todo ficou muito, muito lento — o que pesa bastante no ritmo de um hackathon.

Muitos erros por falta de acesso. Boa parte dos erros que encontramos não vinha do nosso código, mas simplesmente de não termos o acesso adequado à ferramenta. Chamadas falhavam sem deixar claro o que estava faltando, o que tornava difícil diferenciar um problema de permissão de um bug real.

Ferramenta ainda experimental e fechada. A impressão é de que o MCP ainda está em fase muito experimental e com acesso restrito: pouca documentação pública, acesso limitado e comportamento difícil de prever para quem está de fora.

O que ajudaria

- Um fluxo de acesso simplificado para hackathons, com credenciais de teste prontas e um ambiente sandbox.
- Mensagens de erro que deixem claro quando o problema é de autenticação ou permissão, e o que fazer para resolver.
- Documentação pública das ferramentas, escopos de acesso e limites de uso.
- Campos nutricionais padronizados no catálogo (`kcal`, `protein`, `carbs`, `fat`, `allergens`) e buscas filtradas por nutrição, para reduzir estimativas e consumo de tokens.